

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

Platform PointMarket Kuisioner Psikometrik

Atribut	Nilai
Nama Dokumen	Software Requirements Specification (SRS) Platform PointMarket Kuisioner Psikometrik
Versi	2.0 - Professional Requirements Baseline
Tanggal	14 June 2026
Sistem	POINTMARKET Psychometric Gateway / Portal Kuisioner PM
Pemilik Produk	Lab Riset PM / PointMarket RL Ecosystem
Target Pembaca	Product owner, developer, QA engineer, maintainer, peneliti sistem, dan administrator operasional
Status	Dokumen kerja untuk baseline requirement dan validasi implementasi
Basis Penyusunan SRS ini disusun dari kode dan konfigurasi aplikasi kuisioner yang aktif: pola MVC pada app/Controllers, app/Models, dan app/Views; skema database kuisioner_pm; OpenAPI pada dev-resources/docs/swagger.yaml; konfigurasi Docker; serta kontrak integrasi dengan Portal RL PointMarket. Struktur dokumen mengikuti pola SRS yang lazim digunakan tim engineering: tujuan, scope, konteks sistem, aktor, constraint, kebutuhan spesifik, interface, data, business rules, risiko, acceptance criteria, dan traceability.	

Daftar Isi

Bagian	Isi
1	Pendahuluan dan Konteks Dokumen
2	Gambaran Produk dan Batas Sistem
3	Konteks Operasional dan Arsitektur
4	Domain Data dan Aturan Bisnis
5	Kebutuhan Fungsional
6	Kebutuhan Non-Fungsional
7	Antarmuka Eksternal
8	Workflow Operasional
9	Risiko, Kontrol, dan Acceptance Criteria
10	Matriks Ketertelusuran
Lampiran	Glosarium, Referensi Internal, dan Catatan Implementasi

1. Pendahuluan dan Konteks Dokumen

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak untuk PointMarket Kuisisioner Psikometrik sebagai komponen operasional dalam ekosistem PointMarket RL.

SRS ini berfungsi sebagai baseline bersama antara pemilik produk, pengembang, penguji, dan pengelola sistem. Dokumen tidak dimaksudkan sebagai uraian konseptual, melainkan sebagai spesifikasi yang menerjemahkan perilaku aplikasi ke dalam kebutuhan yang dapat dibangun, diuji, dan dipelihara. Setiap kebutuhan dirumuskan agar memiliki ruang lingkup yang jelas, dasar implementasi yang dapat ditelusuri, dan kriteria penerimaan yang dapat diverifikasi.

Rujukan format yang digunakan adalah praktik SRS yang umum dipakai di lingkungan pengembangan perangkat lunak: dokumen dimulai dari tujuan dan scope, dilanjutkan dengan product perspective, user classes, constraints, asumsi, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, external interfaces, data requirements, business rules, acceptance criteria, dan traceability matrix. Dengan struktur tersebut, dokumen dapat dipakai sebagai kontrak kerja teknis tanpa bergantung pada penjelasan lisan.

1.2 Ruang Lingkup Produk

PointMarket Kuisisioner Psikometrik adalah gateway asesmen yang mengumpulkan, mengolah, dan mengekspos profil psikometrik mahasiswa untuk kebutuhan personalisasi pembelajaran pada Portal RL PointMarket. Profil yang dikelola meliputi preferensi belajar VARK, skor strategi/motivasi belajar MSLQ, dan orientasi motivasi akademik AMS. Sistem berjalan sebagai aplikasi web PHP berbasis MVC dengan database MySQL dan deployment Docker.

Dalam arsitektur ekosistem, Portal RL tetap menjadi system of record untuk akun, kelas, plotting, dan enrollment. Portal kuisisioner tidak mengambil alih fungsi master data tersebut. Sistem kuisisioner bertanggung jawab pada siklus asesmen: validasi akses, pengisian instrumen, perhitungan hasil, approval, monitoring kelengkapan, pengaturan periode, dan penyediaan hasil approved melalui API.

1.3 Out of Scope

Dokumen ini tidak menspesifikasikan algoritma reinforcement learning pada Portal RL, mekanisme penilaian aktivitas belajar di Portal RL, ataupun manajemen kelas sebagai fungsi utama portal kuisisioner. Perubahan akun, kelas, kontak, dan status mahasiswa tetap diarahkan ke Portal RL agar tidak terjadi dual ownership data.

Area	Status Scope	Rasional
Pembuatan akun mahasiswa mandiri	Di luar scope	Akun mahasiswa dibuat dan diverifikasi dari Portal RL. Portal kuisisioner hanya menerima login dari akun yang valid.
Edit kelas dan enrollment	Di luar scope	Kelas merupakan master data Portal RL. Portal kuisisioner hanya menyimpan salinan referensi untuk monitoring kelengkapan kuisisioner.
RL decision service	Di luar scope	Model RL mengonsumsi hasil psikometrik, tetapi proses

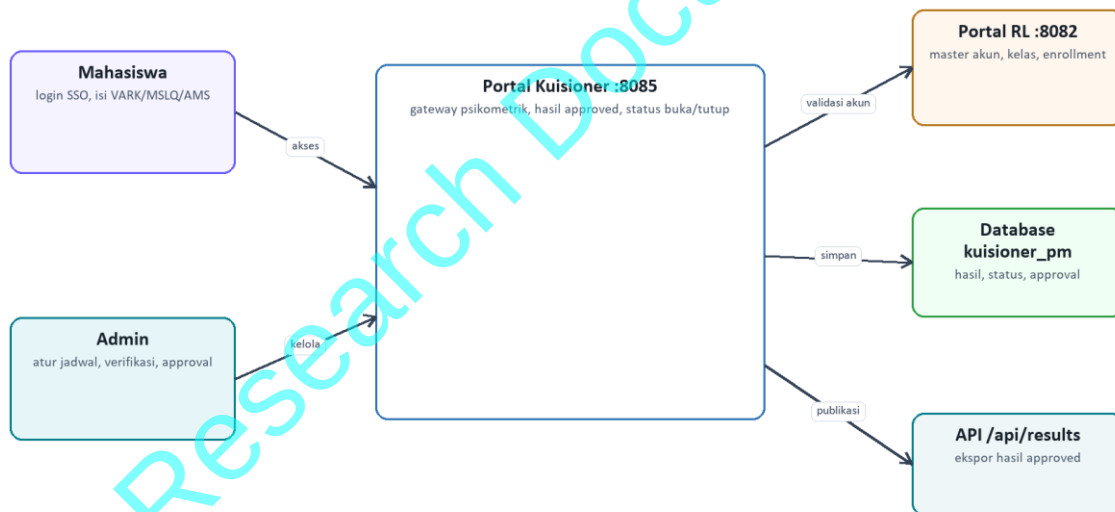
Area	Status Scope	Rasional
		policy/action/reward dikelola oleh service PointMarket RL.
Bank soal VARK, MSLQ, AMS	Di dalam scope	Admin kuisioner mengelola instrumen yang dipakai untuk menghasilkan profil psikometrik.
Public API hasil approved	Di dalam scope	Endpoint /api/results adalah kontrak integrasi utama untuk konsumsi Portal RL.

2. Gambaran Produk dan Batas Sistem

2.1 Product Perspective

Aplikasi ini menempati posisi sebagai psychometric gateway dalam ekosistem PointMarket. Secara teknis, aplikasi berdiri pada port 8085, memiliki database MySQL sendiri bernama kuisioner_pm, dan menyajikan API publik untuk hasil kuisioner yang sudah disetujui. Portal RL berjalan terpisah pada port 8082 dan bertindak sebagai sumber otoritatif untuk akun, kelas, dan enrollment.

Konteks Sistem PointMarket Kuisioner Psikometrik



Gambar 1. Konteks sistem dan batas tanggung jawab PointMarket Kuisioner Psikometrik.

2.2 User Classes dan Karakteristik

Sistem melayani beberapa kelas pengguna dengan hak dan ekspektasi yang berbeda. Kebutuhan sistem harus menjaga perbedaan tersebut agar data psikometrik dapat dikumpulkan tanpa mengacaukan master data Portal RL.

User Class	Tanggung Jawab	Ekspektasi Sistem	Kontrol Akses
Mahasiswa	Mengisi instrumen VARK, MSLQ, dan AMS menggunakan akun Portal RL.	Login sederhana, status periode jelas, form dapat diselesaikan tanpa kehilangan jawaban.	Session mahasiswa; tidak dapat mengubah NPM, kelas, atau status.
Admin Kuisioner	Mengelola periode, bank soal, approval, dashboard, dan ekspor hasil.	UI operasional lengkap, data terpaginasi, notifikasi status integrasi terlihat.	Session admin melalui /admin/login.
Admin Portal RL	Mengelola akun, kelas, plotting, enrollment, dan menarik hasil kuisioner.	API kuisioner konsisten dan tidak membuat data master baru secara liar.	Akses melalui Portal RL, bukan melalui portal kuisioner.
Dosen/Peneliti	Memantau kelengkapan profil dan menggunakan hasil sebagai baseline analisis.	Status kelas dan data psikometrik dapat ditafsirkan secara agregat.	Akses tidak langsung melalui dashboard Portal RL atau laporan admin.
Sistem Integrasi	Membaca hasil approved untuk sinkronisasi.	Kontrak JSON stabil, fallback VARK tersedia, error API deterministik.	GET /api/results; saat ini endpoint tidak memakai API key.

2.3 Operating Environment

Komponen	Spesifikasi Saat Ini	Implikasi Requirement
Runtime aplikasi	PHP MVC custom pada container app, port host 8085.	Routing harus konsisten melalui public/index.php dan controller terkait.
Database	MySQL 8.0, database kuisioner_pm, port host 3308.	Skema data harus menjaga hasil asesmen, response, history, setting, admin, students, dan classes.
Admin database	phpMyAdmin pada port 8086.	Akses hanya untuk manajemen teknis; bukan antarmuka operasional utama.
Integrasi Portal RL	host.docker.internal:8082 dan database pointmarket pada host port 3306.	Koneksi eksternal harus gagal secara terkendali dan tidak merusak data lokal.
Dokumentasi API	Swagger UI di /api/docs, spec di /api/spec.	Endpoint publik harus terdokumentasi dan dapat diuji ulang.

3. Konteks Operasional dan Arsitektur

3.1 Architectural Overview

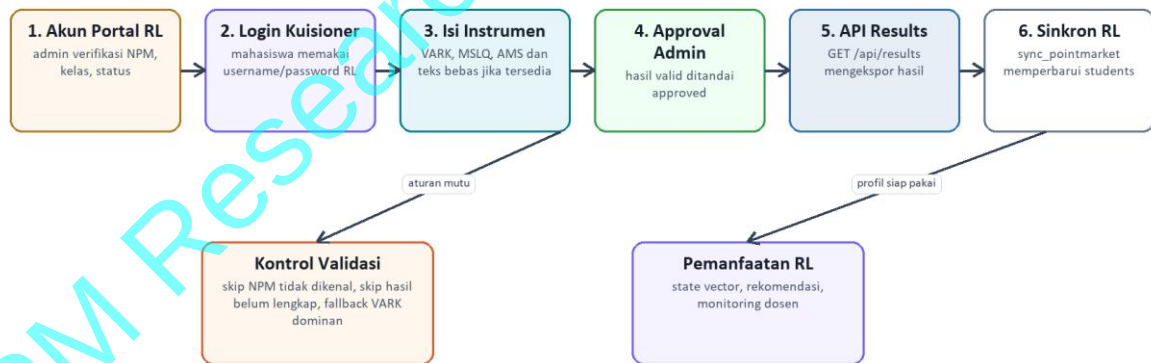
Aplikasi menggunakan pola Model-View-Controller. Controller menangani alur request seperti login, pengisian instrumen, admin dashboard, settings, dan API. Model membungkus akses database untuk mahasiswa, pertanyaan, setting, dan kelas. View menyajikan halaman mahasiswa, dashboard, admin, bank soal, dan dokumentasi API. Router melakukan pemetaan URL dinamis ke controller dan method.

Lapisan	Artefak Utama	Tanggung Jawab
Routing	app/Core/Router.php, public/index.php	Mengarahkan URL ke controller dan method yang sesuai.
Controller	HomeController, VarkController, MslqController, AmsController, AdminController, ApiController	Mengendalikan session, validasi akses, proses submit, redirect, dan response API.
Model	Student, Question, Setting, ClassModel	Mengelola query database, perhitungan skor, sinkronisasi Portal RL, dan status sistem.
View	app/Views/*	Menyajikan UI mahasiswa, admin, dashboard, settings, bank soal, dan API docs.
Helper	VarkNlpHelper	Menggabungkan hasil VARK self-report dengan narasi teks menggunakan keyword scoring dan weighting.

3.2 Data Flow

Alur utama dimulai dari akun mahasiswa yang dikelola Portal RL. Saat mahasiswa login ke portal kuisioner, sistem memvalidasi kredensial terhadap data lokal atau Portal RL. Jika akun Portal RL valid dan belum ada secara lokal, portal kuisioner membuat atau memperbarui salinan akun lokal dengan status approved. Setelah itu mahasiswa mengisi instrumen sesuai status periode yang sedang dibuka.

Alur Data dan Sinkronisasi Profil Psikometrik



Gambar 2. Alur data dari validasi akun sampai ekspor hasil approved.

Setiap jawaban disimpan sebagai response terbaru per instrumen dan per pertanyaan. Untuk VARK, sistem menghitung dominasi jawaban dan dapat menggabungkannya dengan narasi teks menggunakan bobot adaptif. Untuk MSLQ, sistem menghitung rata-rata jawaban numerik terbaru. Untuk AMS, sistem memilih

kategori dengan rata-rata skor tertinggi. Hasil akhir diperbarui pada record mahasiswa dan diberi timestamp masing-masing instrumen.

4. Domain Data dan Aturan Bisnis

4.1 Core Domain Entities

Entitas	Deskripsi	Field Penting	Catatan Ownership
students	Salinan lokal peserta dan hasil psikometrik.	npm, nama, email, kelas, password, vark_type, mslq_score, ams_type, is_approved, *_updated_at	Identitas berasal dari Portal RL; hasil psikometrik berasal dari portal kuisioner.
responses	Jawaban mahasiswa terhadap butir instrumen.	student_id, tipe_pertanyaan, question_id, nilai_jawaban	Sistem menyimpan jawaban terbaru per soal dengan menghapus jawaban lama untuk soal yang sama.
vark_questions	Bank soal VARK.	teks_pertanyaan, opt_v, opt_a, opt_r, opt_k	Dikelola admin kuisioner.
mslq_questions	Bank soal MSLQ.	teks_pertanyaan, dimensi	Dikelola admin kuisioner.
ams_questions	Bank soal AMS.	teks_pertanyaan, kategori	Dikelola admin kuisioner.
system_settings	Pengaturan buka/tutup dan parameter keputusan.	vark_open, mslq_open, ams_open, vark_multimodal_enabled, vark_nlp_threshold	Dibaca oleh portal kuisioner dan banner status Portal RL.
quiz_history	Riwayat hasil instrumen untuk monitoring.	student_id, quiz_type, result_label, result_value, submitted_at	Dipakai dashboard admin untuk chart dan activity log.
classes	Referensi kelas tersinkron.	class_name, description	Dibaca dari Portal RL; tidak diedit di portal kuisioner.

4.2 Business Rules

Aturan bisnis berikut adalah constraint operasional yang harus dipenuhi agar aplikasi tidak menyimpang dari pembagian tanggung jawab dalam ekosistem PointMarket.

ID	Aturan Bisnis	Dampak Implementasi
BR-01	Portal RL adalah sumber master akun, kelas, plotting, dan enrollment.	Portal kuisioner tidak menyediakan registrasi mandiri dan menolak perubahan kelas/identitas dari sisi

ID	Aturan Bisnis	Dampak Implementasi
		admin kuisiener.
BR-02	Mahasiswa hanya dapat mengakses instrumen jika memiliki session dan instrumen terkait sedang dibuka.	VarkController, MslqController, dan AmsController harus memeriksa session serta setting *_open.
BR-03	Hasil yang dikonsumsi sistem integrasi harus berasal dari mahasiswa approved.	/api/results hanya memilih students dengan is_approved = 1.
BR-04	VARK dapat menghasilkan Multimodal, tetapi integrasi harus tetap memiliki fallback V/A/R/K.	ApiController wajib mengirim vark_dominant_type sebagai fallback.
BR-05	MSLQ dihitung dari rata-rata jawaban numerik terbaru per butir.	Penghitungan memakai latest response per question_id dan mengabaikan jawaban lama.
BR-06	AMS dipilih dari kategori dengan rata-rata skor tertinggi.	Model Student memilih kategori AMS tertinggi dari jawaban terbaru.
BR-07	Pengaturan periode dan threshold keputusan adalah konfigurasi operasional.	Admin settings harus menyimpan opened_at, closed_at, next_open_at, dan nilai parameter keputusan.

5. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional ditulis dengan bentuk shall statement agar dapat menjadi dasar implementasi dan pengujian. Prioritas Must menunjukkan kemampuan inti rilis operasional; Should menunjukkan kemampuan penting yang memperkuat operasi; Could menunjukkan peningkatan lanjutan.

ID	Area	Requirement	Priority	Acceptance Criteria
FR-01	Authentication	Sistem shall menyediakan login mahasiswa menggunakan NPM/username dan password yang sama dengan Portal RL.	Must	Mahasiswa valid dapat login ke dashboard kuisiener; user invalid menerima pesan gagal yang tidak membocorkan detail database.
FR-02	Account Sync	Sistem shall melakukan upsert akun lokal dari Portal RL saat kredensial valid dan akun lokal belum tersedia atau perlu diperbarui.	Must	Record students lokal berisi NPM, nama, email, kelas, no_hp, password hash lokal, dan is_approved=1.
FR-03	Registration Control	Sistem shall menolak pendaftaran mandiri dari portal kuisiener.	Must	Endpoint/register menampilkan pesan bahwa akun dibuat melalui Portal RL.
FR-04	Instrument Availability	Sistem shall memeriksa status vark_open, mslq_open, dan ams_open sebelum menampilkan instrumen.	Must	Instrumen tertutup menampilkan closed notice dan tidak menerima submit.

ID	Area	Requirement	Priority	Acceptance Criteria
FR-05	VARK Assessment	Sistem shall menyajikan butir VARK dan menyimpan jawaban pilihan V/A/R/K untuk setiap pertanyaan.	Must	Jawaban terbaru per soal tersimpan di responses dengan tipe VARK.
FR-06	VARK NLP Fusion	Sistem should menggabungkan skor VARK self-report dengan narasi teks menggunakan keyword scoring, adaptive weighting, threshold Multimodal, dan konfigurasi admin.	Should	students.vark_type, vark_narrative, count V/A/R/K, skor NLP, dan vark_updated_at diperbarui.
FR-07	MSLQ Assessment	Sistem shall menyajikan instrumen MSLQ, menyimpan jawaban numerik, dan menghitung skor rata-rata terbaru.	Must	students.mslq_score > 0 dan mslq_updated_at terisi setelah submit valid.
FR-08	AMS Assessment	Sistem shall menyajikan instrumen AMS, menyimpan jawaban numerik, dan menentukan kategori motivasi dengan rata-rata tertinggi.	Must	students.ams_type dan ams_updated_at terisi setelah submit valid.
FR-09	Admin Dashboard	Sistem shall menyediakan dashboard admin untuk ringkasan peserta, distribusi VARK/AMS, rata-rata MSLQ, aktivitas terbaru, dan status kelengkapan instrumen.	Must	Halaman /admin menampilkan metrik agregat tanpa query manual.
FR-10	Question Bank Management	Sistem shall memungkinkan admin membuat, memperbarui, dan menghapus butir VARK, MSLQ, dan AMS.	Must	Perubahan bank soal tersimpan dan dipakai pada pengisian berikutnya.
FR-11	Settings Management	Sistem shall memungkinkan admin membuka/menutup instrumen, mengatur next_open_at, mengubah mode Multimodal, dan threshold VARK NLP.	Must	Perubahan tersimpan di system_settings dan terbaca oleh controller serta dashboard.
FR-12	Class Reference Sync	Sistem should menyediakan sinkronisasi referensi kelas dan roster dari Portal RL secara read-only.	Should	Halaman /admin/classes menampilkan kelas, active students, missing VARK/MSLQ/AMS, complete students, avg MSLQ, dan last questionnaire time.
FR-13	Approval Management	Sistem shall menyediakan daftar akun pending dan aksi approval untuk data lama atau data yang belum approved.	Must	Admin dapat mengubah is_approved menjadi 1 dari /admin/approvals.
FR-14	Public Results API	Sistem shall menyediakan GET /api/results untuk hasil approved dengan field npm, nama, vark_type, vark_dominant_type, mslq_score, dan ams_type.	Must	Response JSON valid dan diurutkan berdasarkan npm.
FR-15	API Documentation	Sistem shall menyediakan dokumentasi OpenAPI melalui /api/docs dan /api/spec.	Should	Swagger UI dapat memuat dev-resources/docs/swagger.ya

ID	Area	Requirement	Priority	Acceptance Criteria
				ml.
FR-16	Portal RL Status Check	Sistem should menyediakan endpoint internal admin untuk mengecek status Portal RL.	Should	/admin/portal_rl_status mengembalikan online/offline, http_code, checked_at, response_ms, dan error.

6. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional menentukan kualitas sistem yang harus dipenuhi di luar perilaku fitur langsung. Kategori ini penting karena sistem memproses data psikometrik dan menjadi bagian dari pipeline pengambilan keputusan pembelajaran adaptif.

ID	Quality Attribute	Requirement	Verification
NFR-01	Security	Sistem shall menyimpan password lokal dalam bentuk hash dan menggunakan password_verify untuk validasi hash.	Audit login; tidak ada password plaintext baru.
NFR-02	Access Control	Halaman admin shall dilindungi session admin, sedangkan halaman instrumen shall dilindungi session mahasiswa.	Akses tanpa session diarahkan ke login.
NFR-03	Data Integrity	Sistem shall mempertahankan ownership data: identitas dan kelas dari Portal RL; hasil psikometrik dari portal kuisiomer.	Aksi edit identitas/kelas di portal kuisiomer ditolak dengan pesan eksplisit.
NFR-04	Interoperability	API results shall mempertahankan kontrak JSON stabil untuk Portal RL.	Consumer lama tetap dapat membaca V/A/R/K melalui vark_dominant_type.
NFR-05	Availability	Aplikasi shall dapat dijalankan melalui Docker Compose dengan app, db, dan phpMyAdmin.	docker-compose.yml menyediakan port 8085, 3308, dan 8086.
NFR-06	Failure Handling	Kegagalan koneksi ke Portal RL shall menghasilkan status error yang terkendali.	Sync class/status check tidak menghentikan seluruh dashboard.
NFR-07	Maintainability	Kode shall mempertahankan pemisahan MVC sehingga perubahan UI, query, dan flow tidak bercampur.	Controller, model, dan view tetap berada pada direktori masing-masing.
NFR-08	Auditability	Submit instrumen should menulis quiz_history untuk kebutuhan monitoring perubahan profil.	Dashboard dapat menampilkan riwayat VARK/MSLQ/AMS terbaru.
NFR-09	Usability	Form instrumen should menampilkan alur yang jelas dan feedback setelah submit.	Pengguna diarahkan kembali ke

ID	Quality Attribute	Requirement	Verification
			profile/dashboard dengan pesan sukses.
NFR-10	Privacy	Data psikometrik shall diperlakukan sebagai data terbatas untuk konteks riset dan pembelajaran adaptif.	Hanya admin/session sah dan endpoint hasil approved yang menampilkan data.

7. Antarmuka Eksternal

7.1 User Interface Requirements

UI harus mendukung pekerjaan operasional yang berulang: mahasiswa menyelesaikan instrumen, admin memantau kelengkapan, dan operator memastikan integrasi dengan Portal RL tetap sehat. Karena itu halaman tidak hanya berfungsi sebagai form, tetapi juga sebagai control surface untuk status, risiko data, dan kesiapan integrasi.

UI	Primary User	Requirement
/	Publik/internal	Landing page harus menjelaskan fungsi portal sebagai psychometric gateway dan menyediakan akses login mahasiswa, admin, serta API docs.
/home/login_page	Mahasiswa	Login page harus menyatakan bahwa akun berasal dari Portal RL dan tidak menyediakan registrasi mandiri.
/dashboard/profile	Mahasiswa	Profile page harus menampilkan status atau hasil VARK, MSLQ, dan AMS yang sudah diselesaikan.
/admin	Admin	Dashboard harus menampilkan metrik peserta, completion, chart VARK/AMS/MSLQ, status Portal RL, dan aktivitas terbaru.
/admin/settings	Admin	Settings page harus memungkinkan kontrol periode dan parameter VARK NLP.
/admin/classes	Admin	Classes page harus read-only terhadap kelas dan fokus pada status kelengkapan kuisiонер per kelas.
/admin/vark_nlp_monitor	Admin	Monitor page harus menampilkan raw VARK, skor NLP, hasil final, dan status Stable/Recalibrated/Multimodal.

7.2 API Requirements

Endpoint	Method	Consumer	Contract
/api/results	GET	Portal RL / sistem integrasi	Mengembalikan array JSON hasil approved: npm, nama, vark_type, vark_dominant_type, mslq_score,

Endpoint	Method	Consumer	Contract
			ams_type.
/api/docs	GET	Developer/admin teknis	Menyajikan Swagger UI berbasis /api/spec.
/api/spec	GET	Developer/admin teknis	Menyajikan OpenAPI YAML dari dev-resources/docs/swagger.yaml.
/admin/portal_rl_status	GET	Dashboard admin	Mengembalikan JSON status koneksi Portal RL untuk health indicator internal.
/admin/sync_classes	POST	Admin	Menyinkronkan kelas dan roster mahasiswa dari Portal RL, lalu redirect dengan pesan hasil.

7.3 Data Exchange Contract

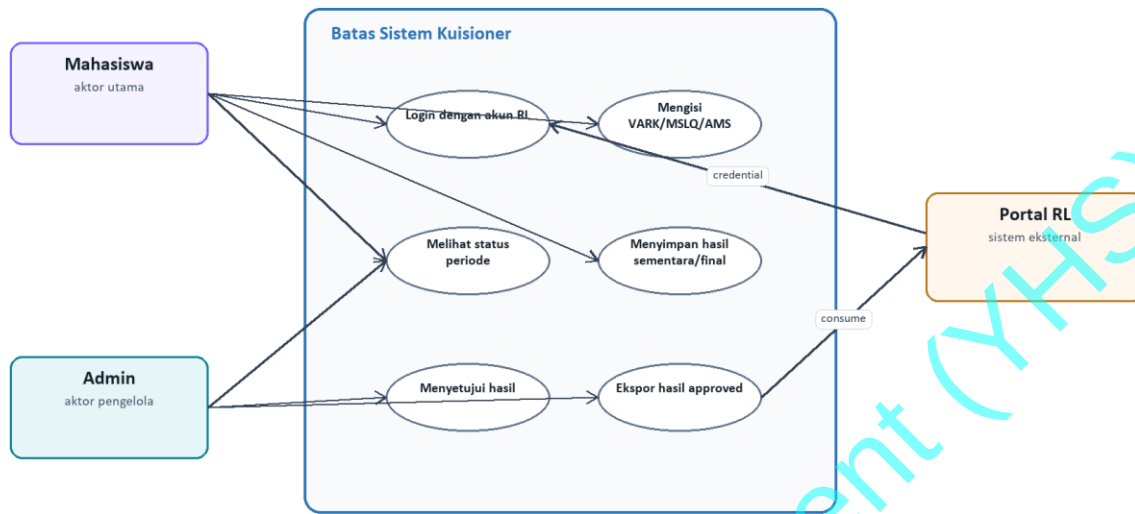
Kontrak JSON pada /api/results harus diperlakukan sebagai public integration contract. Perubahan nama field, tipe data, atau makna nilai dapat memutus proses sinkronisasi di Portal RL. Jika field baru perlu ditambahkan, perubahan harus bersifat backward compatible.

```
[
  {
    "npm": "24001",
    "nama": "Andi Wijaya",
    "vark_type": "Multimodal",
    "vark_dominant_type": "V",
    "mslq_score": 5.5,
    "ams_type": "achievement"
  }
]
```

8. Workflow Operasional

Workflow berikut menggambarkan operasi sistem pada kondisi penggunaan nyata. Setiap workflow dapat dijadikan dasar test case end-to-end dan smoke test setelah perubahan fitur.

Use Case Utama Platform Kuisisioner Psikometrik



Gambar 3. Use case utama dan batas sistem.

Workflow	Trigger	Main Success Scenario	Failure/Control
Student authentication	Mahasiswa membuka /home/login_page.	Sistem memvalidasi local account; jika belum cocok, sistem mencari akun Portal RL dan melakukan upsert lokal.	Jika Portal RL tidak dapat dihubungi atau kredensial salah, login ditolak tanpa membuat akun.
Instrument submission	Mahasiswa membuka VARK/MSLQ/AMS yang sedang open.	Sistem menyimpan jawaban terbaru, menghitung hasil, menulis timestamp, dan mencatat history.	Jika instrumen tertutup, sistem menampilkan closed notice.
Admin operational review	Admin membuka dashboard.	Sistem menampilkan metrik completion, distribusi, riwayat, dan status Portal RL.	Jika Portal RL offline, dashboard tetap berjalan dan menampilkan status offline.
Questionnaire period control	Admin membuka /admin/settings.	Admin mengubah status open/closed, next_open_at, multimodal mode, atau threshold.	Perubahan hanya diterapkan pada setting key yang dikenal.
Results integration	Portal RL atau operator memanggil /api/results.	Sistem mengembalikan hasil approved dan fallback VARK dominan.	Jika query gagal, API mengembalikan JSON error dengan status 500.

Workflow	Trigger	Main Success Scenario	Failure/Control
Class reference synchronization	Admin menekan sync classes.	Sistem membaca kelas/roster dari Portal RL dan memperbarui salinan lokal.	Kegagalan koneksi menghasilkan pesan error dan tidak mengubah hasil psikometrik.

9. Risiko, Kontrol, dan Acceptance Criteria

Karena sistem berada di antara proses asesmen dan mesin personalisasi pembelajaran, risiko utama bukan hanya bug UI, tetapi juga salah ownership data, hasil tidak lengkap yang ikut tersinkron, dan perubahan kontrak API yang tidak kompatibel.

Risk ID	Risiko	Kontrol Wajib	Acceptance Criteria
R-01	Dual ownership data mahasiswa.	Portal kuisioner menolak perubahan identitas dan kelas; data disinkronkan dari Portal RL.	Aksi edit identitas/kelas tidak mengubah database lokal dan menampilkan pesan penolakan.
R-02	Hasil kuisioner tidak lengkap masuk ke pipeline RL.	API hanya mengeksport approved; Portal RL juga melakukan validasi mslq_score dan field kosong.	/api/results tidak mengirim pending user; sinkronisasi RL melewati hasil tidak valid.
R-03	Multimodal VARK memutus sistem lama yang hanya menerima V/A/R/K.	API selalu mengirim vark_dominant_type.	Record Multimodal tetap memiliki fallback dominan berdasarkan count V/A/R/K.
R-04	Portal RL offline saat login atau sync.	Failure handling dengan pesan error, status card, dan retry manual.	Dashboard admin tetap terbuka; status endpoint mengembalikan offline/error.
R-05	Threshold NLP tidak terkalibrasi.	Admin settings menyediakan vark_nlp_threshold dan monitor NLP.	Admin dapat melihat perbedaan raw/final dan status Stable/Recalibrated/Multimodal.

10. Matriks Ketertelusuran

Traceability matrix menghubungkan objective produk dengan requirement dan bukti verifikasi. Matriks ini membantu developer dan QA memastikan perubahan kode tetap menjaga tujuan sistem.

Objective	Requirement IDs	Evidence / Verification
Akses mahasiswa mengikuti akun Portal RL.	FR-01, FR-02, FR-03, NFR-02, NFR-03	Test login akun Portal RL valid, test akun tidak dikenal, test register ditolak.
Pengisian instrumen menghasilkan data psikometrik valid.	FR-04, FR-05, FR-06, FR-07, FR-08, NFR-08	Submit VARK/MSLQ/AMS, periksa students, responses, quiz_history, timestamp.

Objective	Requirement IDs	Evidence / Verification
Admin dapat mengendalikan operasi asesmen.	FR-09, FR-10, FR-11, FR-13, FR-16	Uji dashboard, bank soal, settings, approvals, dan portal_rl_status.
Portal RL dapat mengonsumsi hasil.	FR-12, FR-14, FR-15, NFR-04	GET /api/results, validasi JSON schema, sync class, sync hasil dari Portal RL.
Sistem tetap tangguh saat dependency gagal.	NFR-05, NFR-06, R-04	Matikan Portal RL/database eksternal, pastikan error terkendali.

Lampiran A. Glosarium

Istilah	Definisi Operasional
PointMarket RL	Portal utama yang mengelola akun, kelas, aktivitas belajar, dan integrasi reinforcement learning.
Psychometric Gateway	Peran portal kuisioner sebagai sumber pengumpulan dan ekspor profil psikometrik.
VARK	Instrumen preferensi belajar dengan kategori Visual, Aural/Auditory, Read/Write, dan Kinesthetic.
VARK NLP Fusion	Proses penggabungan jawaban VARK dengan narasi teks berbasis keyword scoring dan adaptive weighting.
MSLQ	Skor strategi/motivasi belajar yang dihitung sebagai rata-rata jawaban numerik terbaru.
AMS	Klasifikasi motivasi akademik berdasarkan kategori dengan skor rata-rata tertinggi.
Approved Result	Record mahasiswa yang disetujui untuk dikonsumsi endpoint integrasi.
System of Record	Sistem otoritatif untuk satu jenis data. Dalam konteks ini Portal RL adalah system of record untuk akun dan kelas.

Lampiran B. Referensi Internal

Referensi berikut adalah sumber internal yang digunakan untuk merumuskan SRS ini.

Artefak	Relevansi
README.md	Deskripsi umum aplikasi, fitur, struktur MVC, teknologi, dan batas penggunaan.
docker-compose.yml	Lingkungan deployment app, MySQL, dan phpMyAdmin.
database/db_schema.sql	Struktur tabel inti students, admins, system_settings, questions, dan responses.
app/Controllers/*.php	Perilaku request, session, submit instrumen, admin, dan API.
app/Models/*.php	Query database, perhitungan skor, sinkronisasi Portal RL, dan konfigurasi.

Artefak	Relevansi
app/Helpers/VarkNlpHelper.php	Algoritma fusion VARK self-report dan narasi teks.
dev-resources/docs/swagger.yaml	Kontrak API, endpoint admin, schemas, dan deskripsi integrasi.

Lampiran C. Catatan Perubahan Versi 2.0

Versi ini mengubah dokumen dari gaya ringkasan praktis menjadi SRS profesional. Narasi diperluas, requirement ditulis dalam bentuk shall statement, scope dan out-of-scope diperjelas, serta acceptance criteria dan traceability diperkuat agar dokumen dapat dipakai sebagai baseline pengembangan nyata.